

# AI 감정 재구성과 친구 응원을 결합한 자기 칭찬 기반 소셜 플랫폼



팀명: 칭찬고래

202355544 서혜민

202355529 김태란

202355640 오지현

지도교수: 조준수

제출일: 2026년 5월 12일

부산대학교

# 목차

|          |                             |           |
|----------|-----------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>과제 목표</b>                | <b>1</b>  |
| 1.1      | 개요 . . . . .                | 1         |
| 1.2      | 연구 목표 . . . . .             | 1         |
| <b>2</b> | <b>대상 문제 및 요구조건 분석서</b>     | <b>2</b>  |
| 2.1      | 대상 문제 분석 . . . . .          | 2         |
| 2.1.1    | 대상 문제 정의 . . . . .          | 2         |
| 2.1.2    | 대상 사용자 및 사용 상황 . . . . .    | 3         |
| 2.1.3    | 문제 해결 방향 . . . . .          | 3         |
| 2.1.4    | 유사 서비스 비교 분석 . . . . .      | 4         |
| 2.2      | 요구조건 분석 . . . . .           | 4         |
| 2.2.1    | 요구조건 도출 기준 . . . . .        | 4         |
| 2.2.2    | 기능적 요구사항 . . . . .          | 6         |
| 2.2.3    | 비기능적 요구사항 . . . . .         | 7         |
| 2.2.4    | 입출력 명세 . . . . .            | 8         |
| <b>3</b> | <b>현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책</b> | <b>9</b>  |
| 3.1      | AI 감정 재구성의 품질 관리 . . . . .  | 9         |
| 3.2      | 메모리 시스템의 검색 정확도 . . . . .   | 9         |
| 3.3      | 위기 신호 감지 및 예외 처리 . . . . .  | 9         |
| 3.4      | 초기 사용자 확보 및 리텐션 . . . . .   | 9         |
| <b>4</b> | <b>설계 문서</b>                | <b>10</b> |
| 4.1      | 시스템 아키텍처 . . . . .          | 10        |
| 4.1.1    | 기술 선정 배경 . . . . .          | 10        |
| 4.2      | 개발 도구 및 기술 . . . . .        | 11        |
| 4.3      | AI 감정 재구성 파이프라인 . . . . .   | 11        |

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| 4.3.1    | Step 1: 사용자 입력 . . . . .                  | 11        |
| 4.3.2    | Step 2: 안전 검수 (위험 진단) . . . . .           | 11        |
| 4.3.3    | Step 3: 메모리 저장 (Memory Add) . . . . .     | 12        |
| 4.3.4    | Step 4: 메모리 검색 (Memory Search) . . . . .  | 12        |
| 4.3.5    | Step 5: 컨텍스트 구성 . . . . .                 | 12        |
| 4.3.6    | Step 6: LLM 응답 생성 . . . . .               | 12        |
| 4.3.7    | Step 7: Self-Inspection 및 답변 출력 . . . . . | 13        |
| 4.4      | 사용자 흐름 (User Flow) . . . . .              | 14        |
| <b>5</b> | <b>추진 체계 및 일정</b>                         | <b>16</b> |
| 5.1      | 개발 일정 . . . . .                           | 16        |
| <b>6</b> | <b>구성원 역할 분담</b>                          | <b>17</b> |

# 제1장 과제 목표

## 1.1 개요

”나를 칭찬하고, 친구가 응원하고, 우리가 함께 더 따뜻해지는 SNS”

후기 청소년부터 사회초년생에 이르는 세대는 학업·진로·취업이 지속적으로 요구되는 시기를 통과하며, 가시적인 성취가 누적되기 전까지 자신을 부족하게 평가하는 경향을 보인다. 이러한 자기 평가는 우울감·위축감과 연관되며, SNS 환경에서 타인과의 비교가 일상화되면서 더욱 강해지는 것으로 보고되어 왔다. 이 세대에게는 자신의 일상을 긍정적으로 인식하고, 가까운 관계에서 응원을 주고받는 소셜 경험이 필요하다.

본 프로젝트 '칭찬고래'는 사용자가 매일 짧은 자기 칭찬 글을 작성하면 AI가 사용자의 시각을 긍정적으로 재구성해주고, 친구가 댓글과 스티커로 응원하는 자기 칭찬 기반 소셜 플랫폼이다. 기존 SNS의 비교 중심 구조나 개인 일기 앱의 개별 기록 방식과 달리, 칭찬고래는 AI의 긍정 재구성과 가까운 친구의 응원이 결합된 경험을 제공함으로써 자기 칭찬과 상호 응원을 일상적인 소셜 습관으로 연결하는 것을 목표로 한다. 본 앱은 React Native 기반 iOS/Android 모바일 서비스로 구현하며, 후기 청소년부터 사회초년생(고등학생 20대 후반)을 주요 타겟으로 한다.

## 1.2 연구 목표

1. 자기 칭찬 기반 데일리 기록 및 소셜 피드 구현: 사용자가 매일 짧은 자기 칭찬 글을 작성하고, 친구가 댓글·스티커로 응원하는 긍정 중심 소셜 플랫폼을 구축한다.
2. 감정 인지 메모리 기반 AI 재구성 파이프라인 개발: Supabase pgvector 기반 자체 장기 기억 시스템 위에 모듈을 독자적으로 설계하여, 사용자의 시간적 감정 변화 패턴을 반영한 개인화된 긍정 재구성을 제공한다.
3. 위기 신호 감지 및 안전 시스템 구축: NLP 분류 모델과 키워드 규칙 기반 이중 검수를 통해 자살충동, 자해 등 고위험 신호를 감지하고 즉시 차단 및 전문 기관을 안내한다.

## 제2장 대상 문제 및 요구조건 분석서

### 2.1 대상 문제 분석

#### 2.1.1 대상 문제 정의

본 프로젝트가 다루는 대상 문제는 고등학생에서 사회초년생 세대의 자기 비판적 사고 방식과, 이를 긍정적으로 전환할 수 있는 사회적 통로의 부족이다.

이 세대는 학점, 자격증, 취업, 직장 내 평판 등 명확한 성취 기준에 지속적으로 노출되며, 그 기준에 도달하지 못한 자신을 부족한 사람으로 인식하는 사고 방식을 형성하기 쉽다. 이러한 사고 방식은 일시적인 감정에 그치지 않고 일상적인 사고 습관으로 자리잡아, 작은 성취조차 스스로 인정하기 어렵게 만드는 요인으로 작용한다. 관련 연구에서도 자기 비판적 사고 방식은 우울 증상의 발생 및 재발과 연관되는 것으로 확인되어 왔다[1]

이러한 경향은 SNS 환경에서 더욱 두드러지게 나타난다. SNS 사용은 나보다 나아 보이는 사람과의 비교(상향 비교)를 매개로 자존감 저하 및 우울 증상 증가와 연관되는 것으로 보고되어 왔으며[2], 청년 세대의 일상에서 자기 비판적 사고 방식을 강화하는 환경적 요인으로 작용하고 있다. 즉 자기 비판적 사고 방식은 개인의 성향뿐 아니라 청년 세대의 디지털 일상 환경과도 연관되어 나타나는 현상이라 볼 수 있다.

문제는 이러한 자기 비판적 사고 방식을 긍정적으로 전환할 수 있는 통로가 충분히 마련되어 있지 않다는 점이다. 기존 SNS의 비교 중심 구조나 개인 일기 앱의 개별 기록 방식이 가진 한계는 본 보고서의 유사 서비스 분석에서 별도로 다룬다. 한편 서비스 차원을 넘어, 가까운 친구 관계에서도 자기 칭찬은 사회적으로 어색한 표현으로 받아들여지는 경향이 있어, 자연스럽게 공유될 수 있는 자리가 마련되어 있지 않다.

그래서 우리 팀은 자기 비판적 사고 방식을 긍정적으로 전환하는 방법으로서, 일상의 긍정 경험을 기록하는 활동을 제안한다. 대표적으로 매일 잘된 일 세 가지를 기록하는 활동은 단기 효과뿐 아니라 6개월 이후까지 행복감 증가 및 우울 감소와 연관되는 것으로 확인되었다[3].

개인적인 기록만으로는 한계가 있다. 또래 지지(peer support)는 청년층의 행복감 및 자존감 향상, 우울·불안 감소와 연관되는 것으로 다수의 연구에서 확인되어 왔으며[4], 본 프

로젝트는 이를 근거로 '칭찬고래'를 일기 앱이 아닌 친구 기반 SNS 형태로 설계하였다. 즉 자기 칭찬 경험은 개인적인 기록과 친구로부터의 응원이 함께 결합될 때 그 효과가 더 크게 나타나기 때문이다.

따라서 본 프로젝트는 "사용자가 자신의 일상과 작은 성취를 자기 칭찬으로 표현하고, 가까운 친구로부터 응원을 받는 사회적 경험"을 제공하는 것을 해결 과제로 삼는다.

### 2.1.2 대상 사용자 및 사용 상황

본 서비스의 주요 대상 사용자는 후기 청소년 (중고등학생), 대학생, 취준생이다. 이들은 모바일 SNS 사용에 익숙하고 친구와의 가벼운 소통을 선호하지만, 동시에 공개적인 평가나 비교에는 피로감을 느낄 수 있다. 본 서비스가 가정하는 대표 사용 상황은 다음과 같다.

- 하루를 기록하고 싶지만 긴 일기를 작성하는 것은 부담스러운 경우
- SNS에 올리기에는 사소하지만 스스로에게는 의미 있는 일을 남기고 싶은 경우
- 스스로를 자주 비판하거나 작은 성취를 쉽게 넘겨버리는 경우
- 혼자만의 기록보다 친구의 반응이 있을 때 기록을 더 오래 지속할 수 있는 경우

이러한 사용자는 거창한 상담이나 전문적인 심리 치료보다, 일상 속에서 부담 없이 자신을 인정하고 가까운 사람에게 응원받을 수 있는 가벼운 소셜 공간을 필요로 한다.

### 2.1.3 문제 해결 방향

대상 문제를 해결하기 위해 본 프로젝트는 다음과 같은 방향으로 서비스를 설계한다.

1. 사용자가 부담 없이 기록할 수 있도록 400자 이내의 짧은 자기 칭찬 글 작성 방식을 제공한다. 이를 통해 사용자는 완성도 높은 글을 작성해야 한다는 부담 없이 하루의 작은 성취나 감정을 남길 수 있다.
2. 친구 기반의 제한된 소셜 피드를 제공하여 가까운 관계 안에서의 응원에 집중한다. 댓글은 칭찬과 격려 중심으로 설계하여 부정적 상호작용을 줄인다.
3. AI 하루 재구성 기능은 사용자가 작성한 하루의 기록을 AI가 다시 써주는 기능으로, 원문을 단순히 미화하는 것이 아니라 사용자의 감정을 인정하면서 긍정적인 관점으로 다시 바라볼 수 있도록 돕는다. 이때 온보딩에서 설정한 선호 어조와 과거 메모리 컨텍스트를 함께 활용하여 개인화된 응답을 제공한다.

4. 감정 기록 서비스의 특성을 고려하여 안전 장치를 기본 요구사항으로 포함한다. 위기 신호가 감지된 경우에는 일반적인 AI 재구성을 중단하고, 위기 대응 안내를 우선 제공한다.

#### 2.1.4 유사 서비스 비교 분석

기존 서비스와의 비교를 통해 칭찬고래의 차별점을 표 2.1에 정리하였다.

표 2.1: 유사 서비스 비교 및 차별점

| 비교 대상          | 유사한 점          | 칭찬고래의 차별점                                          |
|----------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 인스타그램          | 일상을 친구들과 공유    | 사진 중심의 과시형 공유가 아니라 글 중심의 자기 칭찬 기록을 통해 자기 긍정 경험을 강화 |
| X (트위터)        | 짧은 글 기반의 일상 공유 | 짧은 글 작성 방식은 유사하지만, 칭찬과 응원 중심의 반응 구조를 서비스 목적에 맞게 제한 |
| Day One 등 일기 앱 | 하루를 기록하는 기능 제공 | 개인 기록에 그치지 않고 친구 반응을 더해 기록 지속성과 정서적 지지를 강화         |
| 밴드             | 지인 기반 커뮤니티     | 단순 커뮤니티가 아니라 ‘자기 칭찬’이라는 명확한 콘텐츠 목적을 중심으로 설계        |
| 블로그            | 글을 쓰고 공유하는 공간  | 긴 글 작성 부담을 줄이고 400자 이내 제한을 통해 반복 사용성을 높임           |

## 2.2 요구조건 분석

### 2.2.1 요구조건 도출 기준

대상 문제 분석을 바탕으로 본 서비스의 요구조건은 다음 기준에 따라 도출한다.

- 사용자가 짧은 시간 안에 쉽게 자기 칭찬 글을 작성할 수 있어야 한다.

- 친구와의 상호작용은 칭찬과 응원 중심으로 이루어져야 한다.
- AI 응답은 사용자의 감정을 부정하지 않고, 개인의 맥락을 반영해야 한다.
- 위기 신호가 감지될 경우 일반 응답보다 안전 대응을 우선해야 한다.
- 일기와 감정 데이터는 민감한 정보로 취급되어야 한다.
- 모바일 환경에서 반복적으로 사용할 수 있도록 접근성과 응답 속도를 확보해야 한다.

이를 바탕으로 기능적 요구사항, 비기능적 요구사항, 입출력 명세를 정의한다.

## 2.2.2 기능적 요구사항

표 2.2: 기능적 요구사항

| ID | 요구사항       | 설명                                                                  |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|
| F1 | 회원가입 및 로그인 | 카카오·애플 소셜 로그인 기능을 제공하고, 온보딩 과정에서 선호 어조와 답변 스타일을 파악할 수 있는 질문을 제시한다.  |
| F2 | 자기 칭찬 글 작성 | 사용자는 400자 이내의 짧은 글을 작성하고, 사진 첨부 및 공개 여부를 설정할 수 있어야 한다.              |
| F3 | AI 하루 재구성  | 사용자의 일기 원문, 온보딩 파라미터, 과거 메모리 컨텍스트를 바탕으로 개인화된 긍정 재구성 문장을 제공해야 한다.    |
| F4 | 위기 신호 감지   | 자해, 자살충동, 학대, 폭력 등 고위험 표현이 감지될 경우 일반 AI 응답을 중단하고 위기 대응 모드로 전환해야 한다. |
| F5 | 소셜 피드      | 사용자는 친구의 칭찬 글을 피드에서 확인하고, 댓글 또는 스티커를 통해 응원할 수 있어야 한다.               |
| F6 | 아카이브       | 사용자는 자신이 작성한 글을 캘린더 형식으로 확인하고, 작성 스트릭 및 기록 통계를 볼 수 있어야 한다.          |
| F7 | 푸시 알림      | 친구 반응 알림, 미작성 리마인더 등 서비스 지속 사용을 위한 알림을 제공해야 한다.                     |

## 2.2.3 비기능적 요구사항

표 2.3: 비기능적 요구사항

| ID  | 요구사항   | 설명                                                                   |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------------|
| NF1 | 크로스플랫폼 | React Native 기반으로 iOS 및 Android 환경에서 동일한 핵심 기능을 사용할 수 있어야 한다.        |
| NF2 | 응답 속도  | AI 하루 재구성 응답은 사용자의 서비스 몰입을 해치지 않도록 빠른 답변 제공(5초 이내)을 목표로 한다.          |
| NF3 | 데이터 보호 | 일기 및 감정 데이터는 민감정보로 취급하며, AI 학습에는 동의한 사용자 데이터만 사용하고 PII는 익명화 처리해야 한다. |
| NF4 | 안전성    | 위기 신호가 감지된 입력에 대해서는 일반적인 긍정 재구성을 수행하지 않고, 안전 안내와 전문 기관 안내를 우선해야 한다.  |
| NF5 | 사용성    | 긴 작성 과정을 요구하지 않고, 모바일 환경에서 짧은 시간 안에 기록·재구성·게시가 가능해야 한다.              |
| NF6 | 확장성    | 향후 AI 분석 리포트, 칭찬 챌린지, 장기 패턴 분석 등 확장 가능한 구조로 설계해야 한다.                 |

## 2.2.4 입출력 명세

표 2.4: 주요 기능별 입출력 명세

| 기능         | 입력                                 | 출력                    |
|------------|------------------------------------|-----------------------|
| 자기 칭찬 글 작성 | 텍스트(400자 이내), 사진<br>(최대 6장), 공개 여부 | 게시된 자기 칭찬 글           |
| AI 하루 재구성  | 일기 원문, 온보딩 파라미터,<br>메모리 컨텍스트       | 개인화된 긍정 재구성 텍스트       |
| 위기 신호 감지   | 일기 원문                              | 안전 판정 또는 위기 대응 모드 전환  |
| 소셜 피드 조회   | 친구 목록, 공개 범위, 페이지 요청 정보            | 친구 칭찬 글 리스트 및 반응 정보   |
| 친구 반응      | 댓글 내용, 스티커 선택, 대상 게시글              | 게시글에 반영된 응원 댓글 또는 스티커 |
| 아카이브 조회    | 사용자 ID                             | 스트릭 통계                |

## 제3장 현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책

### 3.1 AI 감정 재구성의 품질 관리

LLM 기반 하루 재구성에서 지나치게 긍정적이거나 사용자 감정을 무시하는 응답이 생성될 수 있다. 이에 대한 대책으로 Self-Inspection 모듈을 도입한다. 생성된 재구성 텍스트가 (1) 사용자 감정을 충분히 인정했는지, (2) 비꼬거나 과도하게 긍정적이지 않은지를 CoT(Chain of Thought) 기반으로 자가 검수한다. 검수 기준 미달 시 자동 재생성을 수행하며, 사용자에게는 ‘다른 한마디’ 버튼(최대 3회)을 제공하여 선택권을 부여한다.

### 3.2 메모리 시스템의 검색 정확도

단순 코사인 유사도 기반 벡터 검색은 모든 기억에 동일한 가중치를 부여하여 시간적 패턴 파악이 어렵고, 텍스트 의미만으로 검색하므로 감정 맥락을 충분히 고려하지 못한다. 이에 대한 대책으로 Temporal Decay Reranking과 Emotion-Aware Retrieval 모듈을 설계하여, 최근 경험에 더 높은 가중치를 부여하고 감정 벡터와 텍스트 벡터를 결합한 복합 검색을 수행한다.

### 3.3 위기 신호 감지 및 예외 처리

자해·극단적 표현이 감지될 경우 칭찬으로 덮지 않고 위로 메시지와 함께 전문가 상담을 안내해야 한다. NLP 분류 모델과 키워드 규칙 기반의 이중 검수 체계를 구축하며, 위기 신호 감지 시 메모리 검색 및 LLM 답변 생성을 비활성화하고 즉시 위기 대응 모드로 전환한다.

### 3.4 초기 사용자 확보 및 리텐션

SNS 서비스 특성상 초기 사용자가 확보되지 않으면 소셜 경험의 핵심 가치가 구현되지 않는다. 부산대학교 재학생을 1차 사용자로 설정하여 학내 홍보 부스를 운영하며, 친구 초대 기반 바이럴 그로스 전략을 채택한다.

## 제4장 설계 문서

### 4.1 시스템 아키텍처

시스템은 클라이언트, 백엔드 서버, AI 서버, 메모리 저장소의 4개 계층으로 구성된다.

- **클라이언트**: React Native (Expo) 기반 크로스플랫폼 모바일 앱. TypeScript로 작성하며, EAS CLI 및 Custom Dev Client를 활용하여 네이티브 모듈(카카오 SDK 등)을 포함한 환경에서 테스트 및 빌드한다.
- **백엔드 서버**: Supabase를 활용한 인증(Auth), 데이터베이스(PostgreSQL), 파일 스토리지(Storage) 통합 관리. REST API를 통해 클라이언트와 통신한다.
- **AI 서버**: FastAPI(Python) 기반 독립 서버로, 안전 검수 및 감정 재구성 파이프라인을 처리한다. 환경 의존성을 격리하기 위해 Docker 컨테이너로 이미지화하여 AWS ECS(Elastic Container Service) 상에서 관리 및 배포한다.
- **CI/CD**: GitHub Actions를 활용하여 코드 push 시 자동으로 Docker 이미지를 빌드하고 Amazon ECR(Elastic Container Registry)에 푸시한 뒤, ECS 서비스를 업데이트하는 자동화 파이프라인을 구축한다.
- **메모리 저장소**: Supabase + pgvector 확장을 활용한 메모리 시스템으로, GPT 기반 Memory Extraction, 구조화된 메모리, 벡터 임베딩 저장소, 키워드를 포함하며 사용자별 장기 기억을 관리한다.

#### 4.1.1 기술 선정 배경

1. **Docker 기반 ECS 도입 사유**: AI 런타임 환경을 Docker 컨테이너화함으로써 서버 환경 설정의 복잡도를 낮추고, 향후 사용자 증가에 따른 AI 서버의 수평적 확장(Auto-scaling)을 용이하게 하기 위해 AWS ECS 환경을 선택하였다.
2. **EAS Build 전환 사유**: 카카오톡 로그인, 공유하기 등 네이티브 모듈이 필요한 SDK를 통합하기 위해서는 Expo Go의 표준 런타임 환경을 넘어선 커스텀 네이티브 빌드가

필수적이다. 이를 위해 Expo에서 제공하는 클라우드 빌드 서비스인 EAS Build(Expo Application Services) 로 전환한다.

## 4.2 개발 도구 및 기술

표 4.1: 개발 도구 및 기술 스택

| 구분      | 내용                                                            |
|---------|---------------------------------------------------------------|
| 프론트엔드   | React Native (Expo), TypeScript, EAS CLI                      |
| 백엔드     | Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage)                          |
| AI 서버   | Python, FastAPI, GPT-4o-mini API (OpenAI)                     |
| 메모리 시스템 | Supabase pgvector (임베딩 저장 및 유사도 검색), GPT 기반 Memory Extraction |
| 감정 분석   | 감정 벡터 추출 (다차원 감정 분류: 기쁨, 두려움, 슬픔 등)                           |
| 인프라     | AWS ECS (Fargate), Amazon ECR, GitHub CI/CD - GitHub Actions  |
| 디자인     | Figma                                                         |
| 개발 도구   | EAS Build                                                     |

## 4.3 AI 감정 재구성 파이프라인

본 프로젝트의 AI 감정 재구성 파이프라인은 7단계로 구성되며, 각 단계의 처리 과정은 다음과 같다.

### 4.3.1 Step 1: 사용자 입력

사용자가 작성한 일기 원문을 수신한다. 예시: “오늘 너무 피곤해서 아무것도 못 했어. 지난주 야근도 계속 영향이 있는 것 같아.”

### 4.3.2 Step 2: 안전 검수 (위험 진단)

일기 원문에 대해 위험 신호 탐지를 수행한다. NLP 분류 모델과 키워드 규칙 기반의 이중 검수를 통해 자살충동, 자해, 학대/폭력, 기타 고위험 신호를 감지한다. 위험이 감지될 경우 후속 파이프라인(Step 3~7)을 전면 차단하고, 위기 대응 모드로 전환하여 위로 메시지와 도움 기관을 안내한다. 안전 판정 시 다음 단계로 진행한다.

### 4.3.3 Step 3: 메모리 저장 (Memory Add)

LLM 기반 Memory Extraction을 통해 일기 원문에서 의미 있는 정보(핵심 사실, 상태, 감정, 행동 패턴)를 추출하고, 카테고리(type)와 작성 시각(timestamp) 등의 메타데이터와 함께 구조화하여 Supabase PostgreSQL에 저장한다. 동시에 일기 원문에 대한 텍스트 임베딩을 생성하여 pgvector 확장으로 벡터 저장소에 적재하며, 이는 추후 유사 기록 검색에 활용된다. 또한 사전학습된 감정 분류 모델을 통해 [기쁨, 두려움, 슬픔, ...] = [0.3, 0.2, ... 형태의 다차원 감정 벡터를 추출하여 함께 저장한다.

### 4.3.4 Step 4: 메모리 검색 (Memory Search)

현재 일기와 관련된 과거 기억을 검색한다. 기본 의미 유사도 검색에 더하여, 다음의 두 가지 모듈을 적용한다.

**Module A — Temporal Decay Reranking:** 검색된 Top-k 메모리에 시간 감쇠 함수를 적용하여 리랭킹한다. 최근 경험에 더 높은 가중치를 부여함으로써, 시간의 흐름에 따른 감정 변화 패턴을 자연스럽게 반영한다.

**Module B — Emotion-Aware Retrieval:** 텍스트 유사도(Text Similarity)와 감정 유사도(Emotion Similarity)를 결합한 복합 점수로 최종 검색 결과를 산출한다. 이를 통해 단순히 내용이 비슷한 기억뿐만 아니라, 감정적으로 유사한 경험을 우선적으로 검색할 수 있다.

### 4.3.5 Step 5: 컨텍스트 구성

현재 입력, 검색된 기억, 온보딩 파라미터(답변 스타일: 공감 중심 ↔ 해결 중심), 시스템 프롬프트를 결합하여 LLM에 전달할 컨텍스트를 구성한다.

**Module C — Adaptive Prompt Assembly:** 기억 개수(과거 유사 경험의 존재 여부)와 감정 상태(감정 강도)에 따라 프롬프트 구조를 동적으로 선택한다. 전략별 특성은 표 4.2와 같다.

### 4.3.6 Step 6: LLM 응답 생성

GPT-4o-mini에 구성된 컨텍스트를 전달하여 개인화된 답변을 생성한다. 사용자의 기억과 스타일이 반영된 긍정 재구성 텍스트가 출력된다.

표 4.2: Adaptive Prompt Assembly 전략 매트릭스

| 조건            | 전략              | 프롬프트 특성               |
|---------------|-----------------|-----------------------|
| 기억 0개 + 감정 약함 | COLD_START      | 칭찬 위주, 가벼운 톤          |
| 기억 0개 + 감정 강함 | EMPATHY_FIRST   | 공감 극대화, 칭찬 최소화        |
| 기억 있음 + 유사 감정 | PATTERN_CONNECT | “최근에도 이랬잖아요” 패턴 연결    |
| 기억 있음 + 다른 감정 | GROWTH_REFLECT  | “그때랑 지금이 달라졌어요” 성장 반영 |

#### 4.3.7 Step 7: Self-Inspection 및 답변 출력

생성된 답변에 대해 Self-Inspection을 수행한다. CoT 기반으로 (1) 칭찬이 비꼬지 않고 매끄럽게 진행되었는가, (2) 사용자 감정을 충분히 인정했는가를 검수한다. 기준 미달 시 자동 재생성하며, 통과 시 사용자에게 기억이 반영된 최종 답변을 제공한다.

## 4.4 사용자 흐름 (User Flow)

사용자의 핵심 사용 흐름은 다음의 단계로 구성된다.

1. **회원가입 및 온보딩**: 카카오/애플 소셜 로그인 → 온보딩 설문(일상적 감정 상황 기반 양자택일로 사용자의 선호 응답 스타일 파악 — 예: “너무 힘든 날, 친구에게 듣고 싶은 말은? A. 그랬구나, 많이 힘들었겠다 / B. 이렇게 해보는 건 어때?”)
2. **일기 작성**: 유저 일기 작성 → (선택) AI 버튼 탭 → AI 재구성 결과 모달 표시
3. **AI 재구성 모달**: 원본 인라인 인용 → 고래 한마디 표시 → (선택) 다른 한마디(최대 3회) → 새 입력창에서 수정 → “이걸로 하기” 또는 “원본으로 올리기” 선택 → 게시
4. **소셜 피드**: 친구 글 확인 → 댓글·스티커로 응원 → 알림 수신
5. **아카이브**: 캘린더 형식 모아보기 → 스트릭 확인

그림 4.1와 그림 4.2는 위 사용자 흐름을 바탕으로 설계한 주요 화면이다.

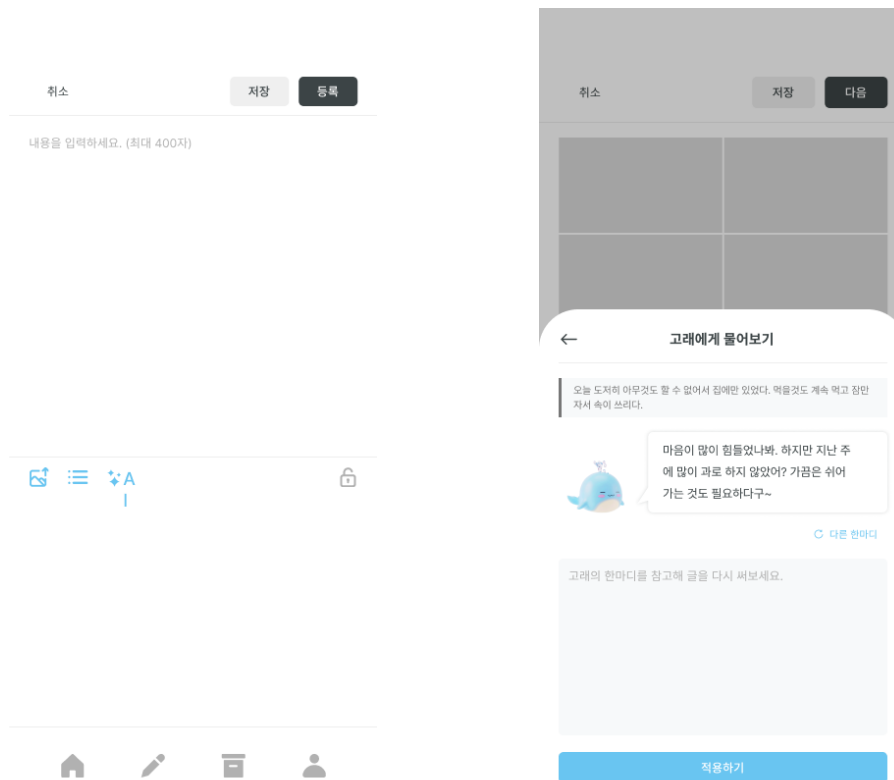


그림 4.1: 칭찬고래 일기 작성 및 AI 재구성 화면

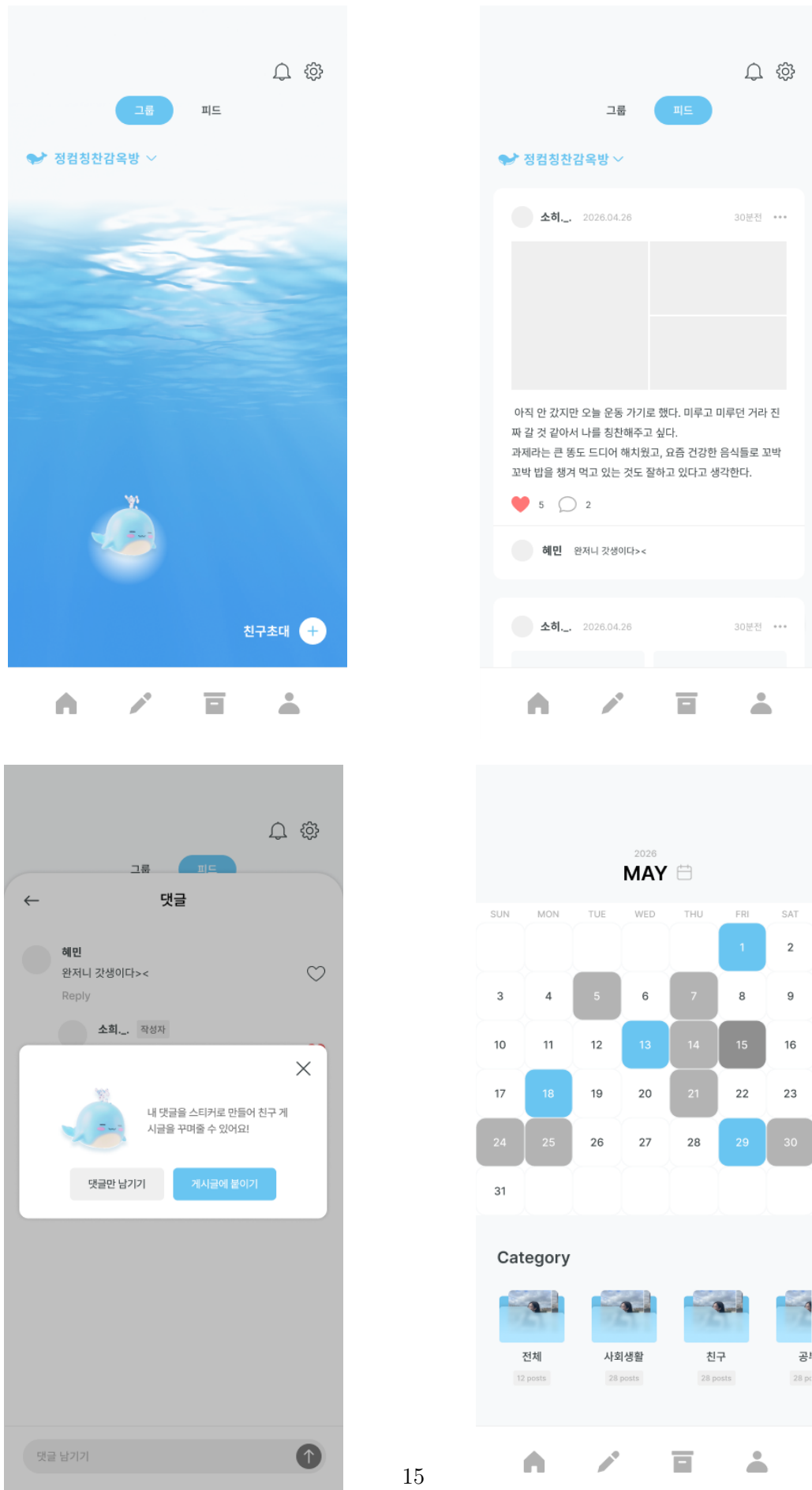


그림 4.2: 칭찬고래 그룹, 소셜 피드, 댓글, 보관함 화면

# 제5장 추진 체계 및 일정

## 5.1 개발 일정

표 5.1: 개발 일정표

| 업무                                | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 |
|-----------------------------------|----|----|----|----|----|-----|
| 스터디 및 착수보고서 작성                    | •  |    |    |    |    |     |
| 기획·설계 확정                          | •  |    |    |    |    |     |
| 개발 환경 세팅 및 Supabase 연동            | •  |    |    |    |    |     |
| 핵심 기능 개발 (일기 작성·등록, 피드, 댓글, 아카이브) | •  |    |    |    |    |     |
| MVP 완성 및 내부 테스트                   | •  | •  |    |    |    |     |
| AI 파이프라인 개발 (메모리 시스템, 모듈 A/B/C)   |    | •  | •  |    |    |     |
| 위기 신호 감지 시스템 구축                   |    | •  | •  |    |    |     |
| QA·버그 수정 및 사용자 테스트                |    |    | •  |    |    |     |
| 앱스토어 제출                           |    |    |    | •  |    |     |
| 수익화 모델 설계                         |    |    |    | •  | •  |     |
| 사용자 피드백 기반 개선 사항 분석 및 수정          |    |    |    |    | •  | •   |
| 최종 보고서 및 발표 준비                    |    |    |    |    |    | •   |

# 제6장   구성원 역할 분담

표 6.1: 구성원별 역할

| 학번        | 이름  | 구성원별 역할                                                                                                                                            |
|-----------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 202355544 | 서혜민 | PM 및 팀장 역할 수행<br>서비스 기획, 사용자 리서치, 요구사항 정의, 로드맵 설계<br>Supabase 기반 백엔드 연동 및 데이터 설계<br>AI 기능 기획 방향 설정 및 프롬프트 설계                                       |
| 202355529 | 김태란 | 프론트엔드 및 백엔드 풀스택 개발<br>React Native 기반 iOS/Android 앱 개발<br>Expo 환경에서 앱 기능 구현 및 테스트<br>AWS 인프라 구축 및 클라우드 배포 담당                                       |
| 202355640 | 오지현 | AI 파이프라인 설계 및 백엔드 개발<br>Temporal Decay Reranking, Emotion-Aware Retrieval,<br>Adaptive Prompt Assembly 모듈 설계<br>FastAPI 기반 AI 서버 및 위기 신호 감지 시스템 개발 |

## 참고문헌

- [1] Löw, C. A., Schauenburg, H., & Dinger, U. (2020). Self-criticism and psychotherapy outcome: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 75, 101808. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2019.101808>
- [2] Le Blanc-Brillon, J., Fortin, J. S., Lafrance, L., & Hétu, S. (2025). The associations between social comparison on social media and young adults' mental health. *Frontiers in Psychology*, 16, 1597241.
- [3] Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. *American Psychologist*, 60(5), 410–421.
- [4] Richard, J., Rebinsky, R., Suresh, R., Kubic, S., Carter, A., Cunningham, J. E. A., Ker, A., Williams, K., & Sorin, M. (2022). Scoping review to evaluate the effects of peer support on the mental health of young adults. *BMJ Open*.
- [5] pgvector — Open-source vector similarity search for PostgreSQL. <https://github.com/pgvector/pgvector>